Solución de la pregunta 29

FÍSICA · MECÁNICA · PLANO INCLINADO

(Nivel electivo)
Un bloque de 4 kg está sobre un plano inclinado sin roce de $30\,^\circ$. ¿Cuál es su aceleración al deslizar?
(Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$.)

A) $10\ \mathrm{m/s^2}$

B) $5\sqrt{3}\ \mathrm{m/s^2}$

C) $5\ \mathrm{m/s^2}$

D) $1{,}25\ \mathrm{m/s^2}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Componente**
   $mg\,\mathrm{sen}\,30\,^\circ = 20$ N.
2. **Aceleración**
   $\frac{20}{4}$.
3. **Resultado**
   $g\,\mathrm{sen}\,\theta = 5\ \mathrm{m/s^2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa g completo.

B) Usa coseno en vez de seno.

D) Divide además por la masa.

Idea clave. Sin roce: a = g sen θ.